

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы

Изучение колебаний связанных маятников

Ефремова Татьяна, Б03-503

24 декабря 2025 г.

1 Аннотация

Цели работы: изучение гармонических (нормальных) колебаний связанной системы двух маятников. Изучение биений как результата сложения нормальных колебаний связанной системы двух маятников.

2 Теоретические сведения

Связанная колебательная система – это совокупность нескольких маятников (парциальных систем), каким-либо образом связанных между собой. В данной работе ее представляют два математических маятника, скрепленных пружинами.

Уравнение движения для каждого маятника можно получить из общего уравнения динамики вращательного движения:

$$J\ddot{\varphi} = M, \quad (1)$$

где J – момент инерции тела относительно оси вращения, M – момент действующих на тело сил.

Для малых колебаний ($\sin\varphi \approx \varphi$) применительно к каждому маятнику уравнение (1) имеет вид:

$$\begin{aligned} m\ddot{\varphi}_1 + mgl\varphi_1 &= k(d_1^2 + d_2^2)(\varphi_2 - \varphi_1), \\ m\ddot{\varphi}_2 + mgl\varphi_2 &= k(d_1^2 + d_2^2)(\varphi_1 - \varphi_2). \end{aligned} \quad (2)$$

Предполагается, что момент силы трения много меньше M , т. е. затуханием можно пренебречь.

Общее решение системы (2) имеет вид:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= A\cos(\omega_1 t + \alpha_1) + B\cos(\omega_2 t + \alpha_2), \\ \varphi_2 &= A\cos(\omega_1 t + \alpha_1) - B\cos(\omega_2 t + \alpha_2), \end{aligned} \quad (3)$$

где $\omega_1 = \sqrt{g/l}$, $\omega_2 = \sqrt{g/l + 2 \frac{k(d_1^2 + d_2^2)}{ml^2}}$, а постоянные A, B, α_1 и α_2 определяются из начальных условий.

В общем случае каждый маятник осуществляет сложное колебание, которое не является гармоническим, поскольку складывается из двух независимых колебаний с частотами ω_1 и ω_2 . Однако, специальным подбором начальных условий можно добиться возбуждения колебаний системы с частотой, одинаковой для обоих маятников. Такие колебания называются *нормальными*, а число их равно числу степеней свободы системы. В рассматриваемом случае нормальные колебания могут быть вызваны двумя способами:

Синфазные колебания – колебания маятников, происходящие в одной фазе с меньшей из нормальных частот ω_1 . Они описываются выражениями (3) при $B = 0$, что соответствует начальным условиям:

$$t = 0, \quad \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_0, \quad \dot{\varphi}_1 = \dot{\varphi}_2, \quad (4)$$

т. е. в начальный момент времени маятники имеют одинаковые скорости и углы отклонения. Роль связи в таком случае исчезает.

Антифазные колебания – колебания маятников, происходящие в противофазе с большей из нормальных частот ω_2 . Они описываются выражениями (3) при $A = 0$, что соответствует начальным условиям:

$$t = 0, \quad \varphi_1 = -\varphi_2, \quad \dot{\varphi}_1 = -\dot{\varphi}_2, \quad (5)$$

т. е. в начальный момент времени маятники имеют противоположные скорости и углы отклонения.

В случае произвольных начальных условий будут одновременно совершаться оба нормальных колебания. При этом возникают *биения* – периодическое возрастание и убывание амплитуды колебаний каждого из маятников. Их удобно отслеживать при начальных условиях:

$$t = 0, \quad \varphi_1 = \varphi_0, \quad \varphi_2 = 0, \quad \dot{\varphi}_1 = \dot{\varphi}_2 = 0, \quad (6)$$

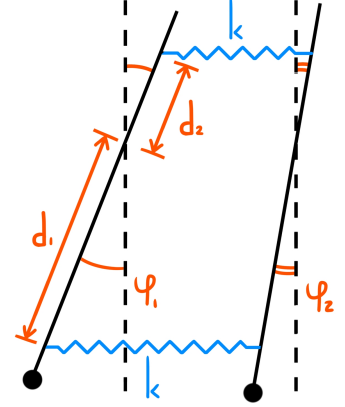


Рис. 1: Схема системы

При этом постоянные системы (3) имеют значения

$$A = B = \frac{\varphi_0}{2}, \quad \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

При их подстановке система (3) приобретает вид:

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \varphi_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right), \\ \varphi_2 &= \varphi_0 \sin\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right) \end{aligned} \quad (7)$$

Если связь между маятниками мала, то $\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_1 + \omega_2$.

В таком случае движение маятников можно считать колебаниями, происходящими с частотой $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ и амплитудами, медленно меняющимися по времени. Период изменений амплитуд выражается как

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1} \quad (8)$$

и называется *периодом биений*. При этом фазы колебаний маятников отличаются на $\frac{\pi}{2}$. Уменьшение амплитуды одного из маятников приводит к увеличению амплитуды второго. Общая энергия системы (без учета потерь) остается постоянной.

3 Оборудование

3.1 Используемое оборудование

Лабораторная установка показана на рис. 2. Маятники 1, 2 соединены пружинами 3, 4. Пружины закрепляются на фиксаторах, которые свободно перемещаются по резьбе стержней маятников. Частота свободных колебаний маятников регулируется перемещением грузов 7, 8. Начальные условия колебаний маятников задаются с помощью секторов, размещенных на штанге стартового устройства. Они приводятся в движение поворотом рукоятки 9. Сектора 10, 11 служат для запуска антифазных колебаний, 11, 12 – для синфазных колебаний. На маятниках укреплены датчики угловой скорости 5, 6. Передача данных на компьютер осуществляется при помощи USB-кабелей.

К приборам и принадлежностям относится компьютер с программным обеспечением для регистрации и обработки данных.

3.2 Инструментальные погрешности

линейка :

$$\Delta_l = \pm 1 \text{ мм (цена деления)}.$$

система измерения времени :

$$\Delta_t = \pm 0,005 \text{ с (шаг квантования)}.$$

система измерения угловой скорости :

$$\Delta_\omega = \pm 0,01 \text{ рад/с (шаг квантования)}.$$

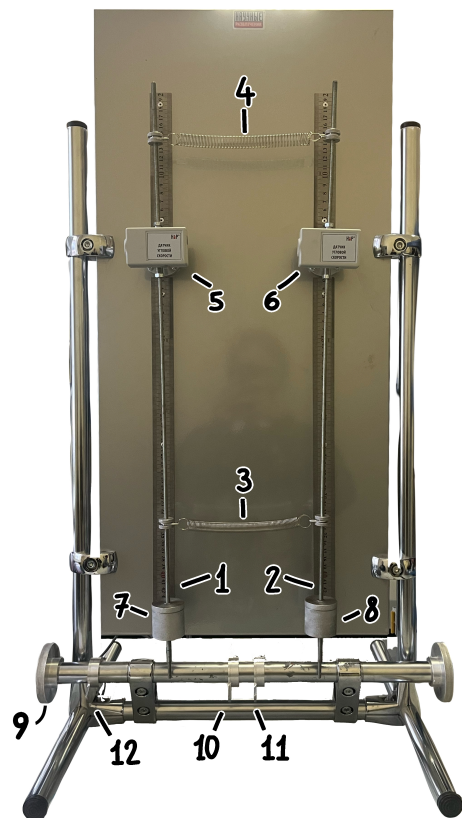


Рис. 2: Установка

4 Результаты измерений и обработка данных

Масса цилиндра поступательного маятника $M = 2900 \pm 5$ г.
Длина нити подвеса $L = 2170 \pm 5$ мм.

Таблица 1: Амплитуды колебаний на шкале, скорости пуль

№Пули	m, мг	Δx , мм	u , м/с
1	509	11.6	140
2	508	11.5	139
3	505	11.4	138
4	500	11.4	138
5	510	11.5	139

Рассчитаем начальную скорость пули по формуле:

$$u = \frac{M}{m} \sqrt{\frac{g}{L}} \Delta x$$

Рассчитаем погрешность скорости:

$$\varepsilon_{u_{\text{снст}}} = \varepsilon_M + \varepsilon_m + \frac{1}{2}\varepsilon_g + \frac{1}{2}\varepsilon_L + \varepsilon_{\Delta x} \approx 4.7\%$$

$$\sigma_{u_{\text{снст}}} = u \varepsilon_{u_{\text{снст}}} \approx 6.5 \text{ м/с}$$

$$\sigma_{u_{\text{случ}}} \approx 5.6 \text{ м/с}$$

$$\sigma_u = \sqrt{\sigma_{u_{\text{снст}}}^2 + \sigma_{u_{\text{случ}}}^2} \approx 8.6 \text{ м/с}$$

$$\varepsilon_u = \frac{\sigma_u}{u} \approx 6.1\%$$

Тогда:

$$u = (139 \pm 9) \text{ м/с}$$

Измерим параметры крутильного баллистического маятника (рис. 2):

Таблица 2: Характеристики крутильного маятника

d , мм	R , мм	r , мм	M_{g1} , г	M_{g2} , г
1387	336	213	725.6	724.5

Результаты измерения времени одного полного колебания маятника (по результатам 10 колебаний):

Таблица 3: Периоды колебаний крутильного маятника

Измерение	Период, с
Без грузов, T_1	5.2 ± 0.1
С грузами, T_2	6.9 ± 0.1

Отсюда:

$$\sqrt{kI} = \frac{4\pi MR^2 T_1}{T_1^2 - T_2^2} \approx (0.699 \pm 0.006) \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}}$$

Результаты измерения горизонтального смещения крутильного маятника на шкале, скорость пули для данной амплитуды.

Таблица 4: Амплитуды колебаний на шкале, скорости пуль

№Пули	m, мг	Δx , мм	u , м/с
6	510	42	99
7	512	39	96
8	509	49	102
9	507	45	100
10	513	46	102

Рассчитаем начальную скорость пули по формуле:

$$u = \varphi \frac{\sqrt{kI}}{mr} \approx x \frac{\sqrt{kI}}{2dmr}$$

Рассчитаем погрешность скорости:

$$\frac{\sigma_{80}}{g_0} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + 4\left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2}.$$

$$\sigma_{u_{\text{случ}}} \approx 4 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\sigma_{u_{\text{сист}}} = u \varepsilon_u \approx 6 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\sigma_u = \sqrt{\sigma_{u_{\text{сист}}}^2 + \sigma_{u_{\text{случ}}}^2} \approx 7.2 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

По итогу:

$$u = (100 \pm 7) \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

Среднее значение и разброс:

Для поступательного маятника средняя скорость пули $u = 139 \pm 12$ м/с

Для крутильного маятника средняя скорость пули $u = 100 \pm 7$ м/с

5 Выводы

В результате работы были измерены скорости пули для двух различных установок.